



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 22 al 26 de junio de 2026.

Duración: 10 hrs. Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en general \$1,000.00

Curso: Introducción a los Sistemas de Inventarios con Excel

Objetivo del curso:

Que el participante diseñe e implemente un sistema de control de inventarios en Microsoft Excel, integrando fundamentos teóricos, modelos cuantitativos de reabastecimiento y herramientas de análisis, para tomar decisiones informadas que optimicen los niveles de stock y reduzcan los costos asociados a la gestión de inventarios.

Algunos objetivos específicos son:

- **Comprender los fundamentos teóricos de los inventarios:** Identificar los diferentes tipos de inventario, los costos asociados a su gestión y los indicadores clave de desempeño (KPIs), para establecer una base conceptual sólida que soporte la toma de decisiones logísticas.
- **Dominar las herramientas de Excel aplicadas a inventarios** Utilizar funciones avanzadas, tablas dinámicas, validación de datos y formato condicional para construir bases de datos estructuradas, confiables y fáciles de mantener.
- **Diseñar y operar un 1kardex electrónico** Registrar entradas, salidas y devoluciones de mercancía de forma sistemática, aplicando los métodos de valuación PEPS, UEPS y Costo Promedio Ponderado para conocer en todo momento el valor real del inventario.
- **Aplicar modelos cuantitativos de reabastecimiento** Calcular la Cantidad Económica de Pedido (EOQ), el punto de reorden y el stock de seguridad, con el fin de determinar cuándo y cuánto pedir para minimizar costos sin incurrir en faltantes.
- **Construir un dashboard gerencial de inventarios** Diseñar un tablero de control visual con indicadores, gráficos dinámicos y alertas automáticas que permita monitorear el estado del inventario de manera clara y oportuna para la toma de decisiones.

Requerimientos del curso:

- Manejo básico de Excel: captura de datos, uso de fórmulas simples (SUMA, PROMEDIO, restas), copiar y pegar, y navegación entre hojas.
- Conocimientos elementales de matemáticas: operaciones básicas, porcentajes y noción de promedio.
- Nociones básicas de administración o logística son deseables, pero no indispensables, ya que los conceptos se explican desde cero.

Introducción

En el entorno empresarial actual, gestionar adecuadamente los inventarios es una ventaja competitiva clave. Un inventario mal administrado genera pérdidas por exceso de stock, paros de producción por faltantes o decisiones basadas en información incorrecta. Este curso nace de la necesidad de dotar a los profesionales de herramientas prácticas y accesibles para controlar, analizar y optimizar sus inventarios sin depender de software especializado costoso. Utilizando Microsoft Excel como plataforma principal, el participante aprenderá a construir desde cero un sistema de inventario funcional, aplicando modelos cuantitativos y técnicas de análisis usadas en la industria real.

¿De qué trata este curso?

Un sistema de inventario es el conjunto de procesos, registros y reglas que permiten a una organización saber qué tiene, cuánto tiene, dónde está y cuándo necesita reponer. Sin este control, las empresas operan a ciegas: compran de más, se quedan sin producto en momentos críticos o desconocen el valor real de sus existencias.

Este curso aborda los sistemas de inventario desde una perspectiva práctica. Se parte de los conceptos esenciales —tipos de inventario, costos y métricas de desempeño— para avanzar hacia la construcción de un kardex electrónico, la aplicación de modelos matemáticos como la Cantidad Económica de Pedido y el cálculo del punto de reorden, y el análisis estratégico de productos mediante la clasificación ABC–XYZ. Todo esto se desarrolla directamente en Excel, convirtiendo cada concepto en una herramienta lista para usar en el trabajo diario.

Contenido del curso:

Módulo 1 — Fundamentos de inventarios

- ¿Qué es un inventario? Definición, propósito e importancia en las organizaciones
- Tipos de inventario: materia prima, producto en proceso, producto terminado, MRO

- Costos asociados: costo de pedido, costo de almacenamiento, costo por faltante
- Indicadores clave (KPIs): rotación de inventario, días de inventario, nivel de servicio
- Clasificación ABC: concepto y criterios de segmentación

2. Módulo 2 — Excel como herramienta de inventario (2 sesiones)

- Estructura de una base de datos de inventario en Excel (campos, registros, catálogos)
- Tablas dinámicas para análisis de existencias y movimientos
- Funciones esenciales: BUSCARV / XLOOKUP, SUMAR.SI.CONJUNTO, CONTAR.SI, SI.ERROR
- Validación de datos y listas desplegadas para control de entradas
- Formato condicional para alertas de stock mínimo y máximo

Módulo 3 — Diseño del sistema de control (3 sesiones)

- Diseño del catálogo de artículos (SKU, descripción, unidad de medida, costo)
- Registro de movimientos: entradas, salidas y devoluciones con fecha y referencia
- Cálculo automático de saldo (kardex electrónico)
- Métodos de valuación: PEPS, UEPS y Costo Promedio Ponderado en Excel
- Conciliación de inventario físico vs. sistema

Módulo 4 — Modelos de reabastecimiento (2 sesiones)

- Demanda promedio y desviación estándar: cálculo e interpretación
- Cantidad Económica de Pedido (EOQ/CEP): fórmula e implementación en Excel
- Punto de reorden (ROP): con y sin stock de seguridad
- Stock de seguridad: nivel de servicio y factor Z
- Modelo de revisión periódica vs. revisión continua

Módulo 5 — Análisis y clasificación ABC-XYZ

- Análisis ABC por valor de consumo: cálculo del porcentaje acumulado en Excel
- Curva de Pareto: construcción y lectura de gráfico combinado
- Clasificación XYZ por variabilidad de la demanda (coeficiente de variación)
- Matriz ABC-XYZ: estrategias diferenciadas por cuadrante

- Automatización de la clasificación con fórmulas anidadas

Módulo 6 — Dashboard y proyecto integrador

- Diseño de un tablero de control: existencias actuales, artículos críticos, KPIs
- Gráficos dinámicos vinculados a la base de datos de inventario
- Alertas automáticas de reabastecimiento (formato condicional + indicadores semáforo)
- Introducción a macros simples para automatizar reportes
- Proyecto final: sistema de inventario completo integrado con todos los módulos

Evaluación

- *Proyecto final integrador*
- *Cuestionario de conocimientos*

Recursos y Materiales

- *Presentaciones Teóricas*
- *Ejercicios prácticos*

Perfil de ingreso:

El curso está dirigido a profesionales, técnicos o estudiantes que trabajen o tengan interés en áreas de logística, almacén, compras, producción o administración. Se requiere manejo básico de Excel (saber capturar datos, usar fórmulas simples y navegar hojas de cálculo), así como nociones elementales de matemáticas. No se necesita experiencia previa en sistemas de inventario ni en programación.

Perfil de egreso

Al concluir el curso, el participante será capaz de diseñar y operar un sistema de control de inventarios en Excel, registrar y valorar movimientos de mercancía, calcular puntos de reorden y cantidades óptimas de pedido, clasificar su portafolio de productos mediante análisis ABC–XYZ, y presentar la información a través de un dashboard gerencial con indicadores clave. Estará preparado para implementar mejoras inmediatas en su área de trabajo con herramientas que ya tiene a su alcance.

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una